Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice şi cuadrice.

1. Determinaţi descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre următoarele matrice:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

   Soluţie.

   (a) $U = I_3$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

   (b) $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

   (c) $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$

   (d) $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

   (e) $U = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$

2. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$ şi $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ aplicaţia liniară asociată, $f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$.

   (a) Utilizând descompunerea valorilor singulare a matricei A, determinaţi o bază ortonormată $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ în $\mathbb{R}^2$, astfel încât vectorii $f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)$ să fie de asemenea ortogonali.

   (b) Arătaţi că imaginea cercului unitate prin aplicaţia liniară f este o elipsă. Determinaţi lungimile celor două axe ale elipsei.

   Soluţie.

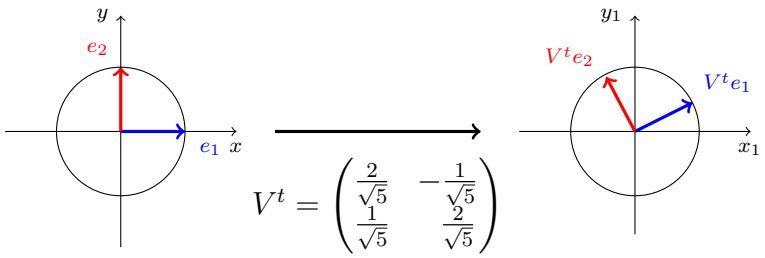
   (a) Avem $U = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \mid \mathbf{u}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$. Atunci $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formează baza cerută, întrucât $f(\mathbf{v}_1) = A\mathbf{v}_1 = \sigma_1\mathbf{u}_1$, $f(\mathbf{v}_2) = A\mathbf{v}_2 = \sigma_2\mathbf{u}_2$ şi $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt vectori ortonormaţi.

   (b) Pornim de la descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$. Transformările planului induse de cele trei matrici (inversabile) pot fi percepute ca schimbări de coordonate (de baze), după cum urmează:

(i) Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vector arbitrar şi notăm $V^t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$. Atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_1 + y_1) \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-x_1 + 2y_1) \end{cases}$$

Matricea V^t fiind ortogonală, implică $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \|V^t\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (ceea ce se poate verifica şi direct cu formulele de mai sus). În particular, cercul unitate $x^2 + y^2 = 1$ se transformă în el însuşi $x_1^2 + y_1^2 = 1$ (multiplicarea cu V^t este o rotaţie a planului de unghi $\mathsf{arctg}\frac{1}{2} \approx 26°33'$).

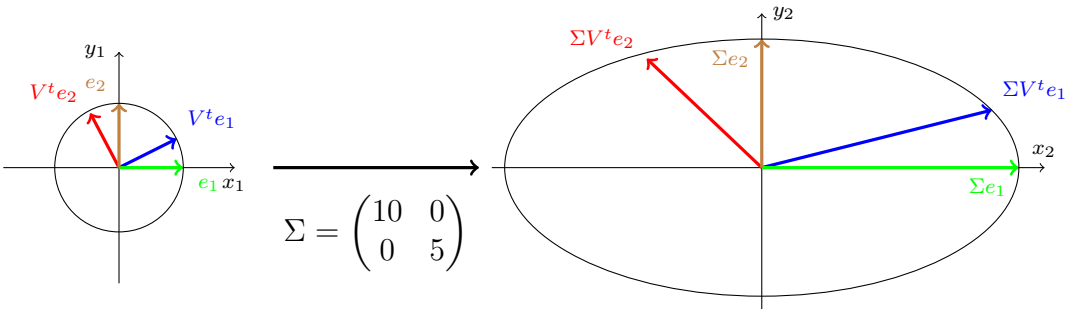


Rotaţie

(ii) Fie acum $\Sigma V^t\mathbf{v} = \Sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, adică

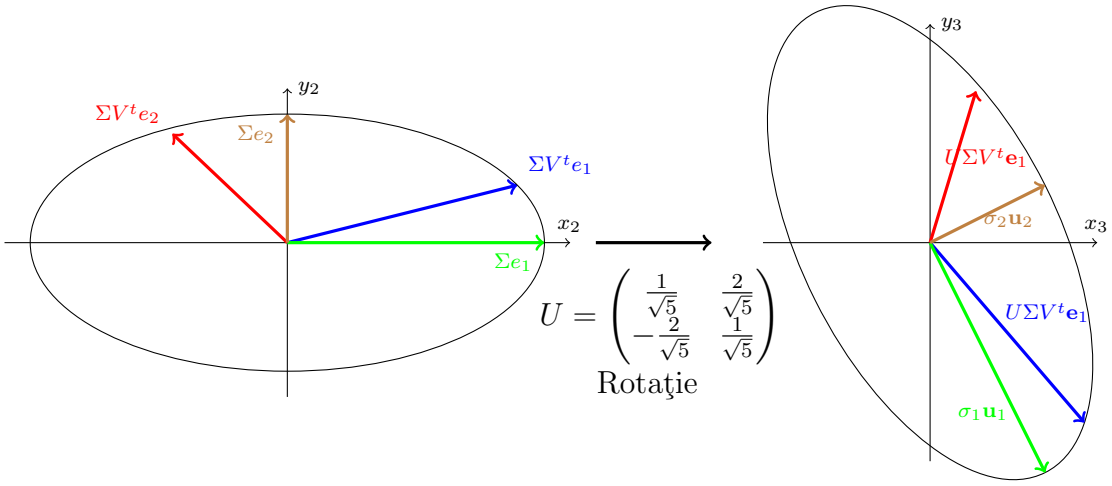
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{10}x_2 \\ y_1 = \frac{1}{5}y_2 \end{cases}$$

În particular, $x_1^2 + y_1^2 = 1$ implică $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$, deci multiplicarea cu Σ transformă cercul unitate într-o elipsă cu axele de lungime 10, respectiv 5.



(iii) În sfârşit, $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ este o matrice ortogonală cu determinantul 1, deci este o matrice de rotaţie. În particular, roteşte elipsa de mai sus cu un unghi de $\mathsf{arctg}2 \approx$

$63°26'$ în sens invers trigonometric:



Algebric, să notăm ca mai sus $U\Sigma V^t\mathbf{v} = U\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$, adică

$$\begin{cases} x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(x_3 - 2y_3) \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_3 + y_3) \end{cases}$$

Atunci ecuaţia elipsei rotite se obţine înlocuind formulele de mai sus în ecuaţia iniţială a elipsei $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$:

$$17x_3^2 + 12x_3y_3 + 8y_3^2 = 500$$

Deci imaginea cercului unitate prin transformarea planului dată de multiplicarea cu matricea A este o elipsă având axele de lungime 10 şi 5, rotite în sens invers trigonometric cu un unghi de $63°26'$ faţă de axele de coordonate iniţiale.

3. **Pseudoinversa unei matrice** Fie $A = U\Sigma V^t$ descompunerea valorilor singulare ale matricei A. Fie r rangul matricei A. Dacă U_r şi V_r sunt matricele ortogonale (de ce?) formate cu primele r coloane ale matricei U, respectiv V, şi D este matricea diagonală a valorilor singulare ordonate descrescător, atunci matricea $A^+ = V_r D^{-1} U_r^t$ se numeşte **pseudoinversa** matricei A.

   (a) Verificaţi că $A = U_r D V_r^t$.

   (b) Arătaţi că $AA^+A = A$ şi că $A^+AA^+ = A^+$.

   (c) Verificaţi că dacă A este o matrice pătratică inversabilă, atunci $A^+ = A^{-1}$.

   (d) Dacă matricea A are coloanele liniar independente (echivalent, dacă $\mathsf{rang}A = n \leq m$), atunci A^tA este o matrice pătratică inversabilă şi $A^+ = (A^tA)^{-1}A^t$ (regăsim deci formula din cursurile precedente).

   (e) Fie $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ şi $\hat{\mathbf{x}} = A^+\mathbf{b}$. Arătaţi că proiecţia vectorului $\mathbf{b}$ pe $\mathsf{Im}(A)$ este $A\hat{\mathbf{x}}$; deduceţi că $\hat{x}$ este o (pseudo)soluţie a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

   (f) Aplicaţie: determinaţi pseudoinversa matricei $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ şi o pseudosoluţie a sistemului $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soluţie.

(b) $AA^+A = (U_rDV_r^t)(V_rD^{-1}U_r^t)(U_rDV_r^t) = U_rDV_r^t = A$ şi analog $A^+AA^+ = A^+$.

(c) Din $AA^+A = A$, prin înmulţire cu matricea A^{-1} la dreapta şi la stânga, rezultă $A^+ = A^{-1}$.

(d) Reamintim că pentru orice matrice A, $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Ker}(A^tA)$. În particular, A are coloanele liniar independente $\iff \mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Ker}(A^tA) = \mathbf{0} \iff A^tA$ inversabilă $\iff$ toate valorile proprii ale matricei A^tA sunt nenule $\iff \mathsf{rang}(A) = \mathsf{rang}(A^tA) = n$.
Atunci $A^tA = (U_rDV_r^t)^tU_rDV_r^t = V_rD^2V_r^t$ şi $(A^tA)^{-1}A^t = V_rD^{-2}V_r^tV_rDU_r^t = V_rD^{-1}U_r^t = A^+$.

(e) Reamintim că $\mathsf{Im}(A)$ este spaţiul generat de primele r coloane $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$ ale matricei U, coloane care formează o bază ortonormată în $\mathsf{Im}(A)$. Atunci proiecţia vectorului $\mathbf{b}$ pe $\mathsf{Im}(A)$ este

$$\mathsf{pr}_{\mathsf{Im}(A)}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^{r} \mathsf{pr}_{\mathbf{u}_i}\mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^{r} \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{b}\rangle \mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^{r} \mathbf{u}_i(\mathbf{u}_i^t\mathbf{b}) = U_rU_r^t\mathbf{b}$$

Dar pentru $\hat{\mathbf{x}} = A^+\mathbf{b}$, avem $A\hat{\mathbf{x}} = AA^+\mathbf{b} = U_rDV_r^tV_rD^{-1}U_r^t\mathbf{b} = U_rU_r^t\mathbf{b}$, deci $\mathsf{pr}_{\mathsf{Im}(A)}\mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}}$.

(f) $r = \mathsf{rang}A = 1$, $U_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D = \sqrt{30}$, $V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$; $A^+ = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} & \frac{1}{30} & \frac{2}{30} \\ -\frac{2}{30} & \frac{2}{30} & \frac{4}{30} \end{pmatrix}$; $\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} \\ -\frac{2}{30} \end{pmatrix}$.

4. Pentru fiecare dintre formele pătratice de mai jos, decideţi dacă sunt pozitiv definite, negativ definite sau nedefinite:

(a) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$

(b) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 5y^2 - 4xy$

(c) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + z^2 - 2xy + 2yz$

(d) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2xy + 2xz + 2yz$

Soluţie. Am arătat la curs că o formă pătratică este pozitiv/negativ definită dacă şi numai dacă toate valorile proprii ale matricei asociate sunt strict pozitive/negative. Ca atare, problema revine la determinarea semnelor valorilor proprii:

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 4$, q este pozitiv definită.

(b) $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, q este pozitiv definită.

(c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$, q este nedefinită.

(d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_{1,2} = -1, \lambda_3 = 2$, q este nedefinită.

5. (a) Pe spaţiul vectorial real al matricelor $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se consideră forma pătratică $q : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $q(X) = \mathsf{tr}(X^t X)$. Arătaţi că q este pozitiv definită.

   (b) Fie acum forma pătratică $\tilde{q} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $\tilde{q}(X) = \mathsf{tr}(X^2)$. Determinaţi signatura acestei forme pătratice (signatură unei forme pătratice este (m, n, p) dacă matricea asociată formei pătratice are m valori proprii strict pozitive, n valori proprii strict negative şi p valori proprii nule).

6. În fiecare dintre situaţiile de mai jos, identificaţi tipul conicei (elipsă, hiperbolă sau parabolă) şi reprezentaţi-o grafic:

   (a) $5x^2 + 12xy + 10y^2 - 6x + 4y - 1 = 0$

   (b) $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$

   (c) $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

   (d) $6x^2 - 4xy + 6y^2 - 4x + 4y + 1 = 0$

   Soluţie.

   (a) Matricea formei pătratice $5x^2 + 12xy + 10y^2$ este $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ cu valorile proprii $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 14$ şi vectorii proprii ortonormaţi $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Rezultă matricea de trecere $P = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$ de la baza canonică $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ la baza ortonormată formată cu vectorii proprii $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Dacă $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sunt coordonatele unui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ în raport cu baza $\mathcal{B}'$, atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3x+2y}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2x+3y}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$$

   deci ecuaţia conicei devine

$$x'^2 + 14y'^2 - 2\sqrt{13}x - 1 = 0$$

   Rescriem această ecuaţie sub forma

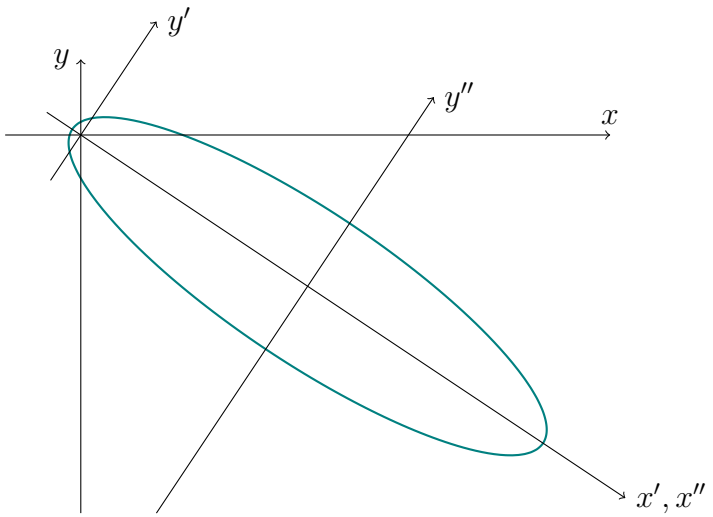
$$(x' - \sqrt{13})^2 + 14y'^2 - 14 = 0$$

   Deci obţinem elipsa

$$x''^2 + 14y''^2 - 14 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x''^2}{14} + \frac{y''^2}{1} = 1$$

   unde

$$x'' = x' - \sqrt{13}, y'' = y'$$



(b), (c), (d) Analog.

7. **Optimizare cu ajutorul formelor pătratice** Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică. În această problemă vom determina cea mai mică şi cea mai mare valoare a formei pătratice $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A\mathbf{v}$ când $\|\mathbf{v}\| = 1$.

   (a) Fie $A = QDQ^t$, unde $Q = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{q}_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea ortogonală a vectorilor proprii şi $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea diagonală a valorilor proprii corespunzătoare, ordonate descrescător $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_n$. Dacă notăm $Q^t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, verificaţi că:
   (i) $x_1^2 + \ldots + x_n^2 = 1$
   (ii) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \ldots + \lambda_n x_n^2$

   (b) Deduceţi că $\min\limits_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$ şi că $\max\limits_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_1) = \lambda_1$. Deci minimul formei pătratice q (în prezenţa condiţiei $\|\mathbf{v}\| = 1$) se obţine în direcţia vectorului propriu corespunzător celei mai mici valori proprii a matricei A. Analog, maximul se obţine în direcţia vectorului propriu corespunzător celei mai mari valori proprii a matricei A.

   (c) Aplicaţie: determinaţi maximul şi minimul expresei $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ în cazul în care punctul (x, y) se găseşte pe cercul unitate, $x^2 + y^2 = 1$. Aceeaşi cerinţă pentru $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz + 2yz$, unde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sfera cu centrul în origine şi de rază 1).

Soluţie.

(a) $x_1^2 + \ldots + x_n^2 = \|Q^t\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = 1$ şi $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A\mathbf{v} = \mathbf{v}^t QDQ^t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 & \ldots & x_n \end{pmatrix} D \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} =$

$\lambda_1 x_1^2 + \ldots + \lambda_n x_n^2$.

(b) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \ldots + \lambda_n x_n^2 \geq \lambda_n(x_1^2 + \ldots + x_n^2) = \lambda_n$, cu egalitate pentru $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{e}_n$, de unde se obţine $\mathbf{v} = Q\mathbf{e}_n = \mathbf{q}_n$. Deci $\min\limits_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$. Analog pentru maxim.

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = QDQ^t$, unde $Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $\min\limits_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = 1$ şi $\max\limits_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = 6$.